

MEDICIÓN DINÁMICA DE LA POLARIZACIÓN DE LA LUZ

Grupo 13

Barros Martina, Pironio Bernardo

bpironio@gmail.com, barrosmartina.bm@gmail.com

Laboratorio de iones y átomos fríos, 1^{er} cuatrimestre 2026

Departamento de Física, FCEyN, UBA

10 de julio de 2026

Resumen

MARTU SI VES ESTO LEE ESTO: Todo lo que hice acá es una versión inicial para ir teniendo en cuenta lo que tenemos que poner en el informe, sentite libre de modificar, borrar o agregar lo que quieras. Hay cosas que mismo a mí no me gustan (por ej separar intro de marco teórico), pero que dejo así para poder organizar mejor las ideas. No te estrese si algo de lo que hice no te gusta, borralo o cambialo sin problema, y si tenes algún comentario en general para encara el informe, por ejemplo .^a mi me gusta escribir en preset.^a visame por wpp y ya trato de escribir así. Pd: Seguro hay 300 tiempos verbales y errores en lo que escribí pero voy a ir acomodando

1. Introducción

En la física cuántica, particularmente la óptica cuántica, el estado de polarización de la luz es un recurso fundamental.

Uno ejemplo de esto es cuando se desea guardar información en la polarización de los fotones, ya que es un grado de libertad que se puede medir y manipular de forma relativamente sencilla. Otro ejemplo, relacionado con el área de investigación del LIAF, aparece en la medición de resonancias oscuras de los iones, donde un estado de polarización inestable provocaría que los valles de la señal de fluorescencia no sean tan distinguibles como se requiere para la medición de resonancia.

Para poder medir y tener control sobre la polarización es indispensable contar con un polarímetro dinámico. Este instrumento permite medir el estado de polarización de la luz en tiempo real y de forma automatizada. El objetivo de este informe es describir el diseño e implementación de este dispositivo.

2. Marco teórico

Una de las formas de describir el estado de polarización de la luz es a partir de los parámetros de Stokes. Estos cuatro parámetros S_0 , S_1 , S_2 y S_3 nos indican la intensidad de la luz, la diferencia de intensidades entre luz polarizada horizontal y vertical, la diferencia de intensidades entre luz polarizada a 45° y -45° y la diferencia de intensidades entre luz polarizada circularmente a derecha e izquierda, respectivamente. Estos parámetros luego nos definen al vector de Stokes,

$$\vec{S} = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{pmatrix}$$

, donde $s_i = S_i/S_0$. Este vector nos permite representar el estado de polarización de la luz en la esfera de Poincaré, tal que los polos representan la polarización circular y el ecuador representa la polarización lineal. Además, es posible definir el grado de polarización como,

$$DOP = \frac{\sqrt{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2}}{s_0}$$

. Si se considera una polarización incidente descrita por S_{in} y las matrices de Muller de una lámina de cuarto de onda (rotada un ángulo θ) y un polarizador lineal (asumiendo que el eje de transmisión del polarizador está alineado con el eje horizontal) como $M_{QWP}(\theta)$?? y M_{LP} A respectivamente, se puede obtener la polarización de salida a partir de la siguiente ecuación:

$$S_{out} = M_{LP} \cdot M_{QWP}(\theta) \cdot S_{in}$$

, con la cual se calcula la intensidad de salida, llegando a la expresión,

$$I_{out} = \frac{S_0}{2} + \frac{S_1}{2} \cos^2(2\theta) + \frac{S_2}{2} \sin(4\theta) - \frac{S_3}{2} \sin(2\theta) \quad (1)$$

Donde podemos identificar los términos como la intensidad promedio, la contribución de la polarización lineal, la contribución de la polarización diagonal y la contribución de la polarización circular, respectivamente.

3. Armado del polarímetro

El polarímetro está constituido principalmente por un sistema óptico que consiste en una lámina de cuarzo de onda rotante, un polarizador lineal y un fotodiodo que mide la señal de salida. La lámina de cuarzo de onda se monta sobre un motor sin escobillas que permite rotarla a una velocidad constante. La señal de salida del fotodiodo se adquiere mediante un microcontrolador que también se encarga de controlar la velocidad del motor y enviar los datos a una computadora para su posterior análisis.

3.1. Sistema optico

Para la construcción del polarímetro se utiliza como referencia un láser de 630-660 nm, con una potencia me-

nor a 5 mW. Se utiliza una lámina de cuarzo de onda B. Halle para 633 nm y un polarizador lineal del mismo fabricante. Para la medición de la intensidad de salida se utiliza un fotodiodo de silicio [1]. Para la alimentación del mismo se monta un circuito compuesto por un regulador de voltaje LM1117 [2] de 3.3 V y un amplificador operacional LM324N [3] para convertir la corriente del fotodiodo en un voltaje proporcional a la intensidad de luz incidente. Además, se utiliza un potenciómetro digital [4] para ajustar la ganancia del amplificador y así maximizar el voltaje medido sin permitir que la señal se sature. El circuito completo se muestra en la figura ?? en el apéndice.

Referencias

- [1] Vishay Siliconix. *BPW24R Datasheet*. <https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/26250/VISHAY/BPW24R.html>. Accedido: 2024-06-10.
- [2] Cystech Electronics Corp. *LM1117-3.3 Datasheet*. <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/141837/CYSTEKEC/LM1117-3.3.html>. Accedido: 2024-06-10.
- [3] NXP Semiconductors. *LM324N Datasheet*. <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/17880/PHILIPS/LM324N.html>. Accedido: 2024-06-10.
- [4] Renesas Technology Corp. *X9C102P Datasheet*. <https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=X9C102P>. Accedido: 2024-06-10.

A. Matriz de Muller del polarizador lineal

$$M_{LP} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

B. Matriz de Muller de la lamina de cuarzo de onda

$$M_{QWP}(\theta) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos^2 \theta & \sin 2\theta \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ 0 & \sin 2\theta \cos 2\theta & \sin^2 \theta & \cos 2\theta \\ 0 & \sin 2\theta & -\cos 2\theta & 0 \end{pmatrix}$$

C. Circuito del fotodiodo

La figura muestra el circuito utilizado para alimentar el fotodiodo y convertir la corriente de salida en un voltaje proporcional a la intensidad de la luz. El circuito también cuenta con un potenciómetro digital para ajustar la ganancia.